

CAPÍTULO 1. PRODUCTO INTERIOR, NORMA, DISTANCIA.

1.1. PRODUCTO INTERIOR.

CASO COMPLEJO. Sea X espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$.

Definición (1-1)

$\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto interior ^{DEF} $\iff$ cumple las propiedades siguientes:

1] $\langle x, x \rangle \geq 0, \forall x \in X.$

2] $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0.$

3] $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle, \forall x, y, z \in X.$

4] $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle, \forall x, y \in X, \forall \lambda \in \mathbb{C}.$

5] $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \forall x, y \in X.$

OBS (1.2)

i) Juntando las propiedades 4] y 5], resulta
 $\langle x, \lambda y \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle.$

ii) En el caso de un espacio vectorial real, la propiedad 5] se reduce a la simetría $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$
En este caso, se suele hablar de "producto escalar".

Ejemplos (1.3)

1] $X = \{ f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}, f \text{ continua en } \bar{\Omega} \}$.

Podemos definir $\langle f, g \rangle_1 = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx$.

* Comprobar que $\langle, \rangle_1$ es un producto interior en X .

2] $Y = \{ f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}, f \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega}) \}$.

Definimos $\langle f, g \rangle_2 = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}} dx$.

* Comprobar que $\langle, \rangle_2$ cumple todas las propiedades de un producto interior excepto la segunda $\rightarrow \langle f, f \rangle = 0$
 $\forall f \equiv 0$

* Comprobar que sí es un producto interior sobre

$Y_0 = \{ f \in Y / f|_{\partial\Omega} = 0 \}$ $\rightarrow$ esto deja solo la de $\equiv 0$, así que vuelve a ser def pos.

3] Definimos $\langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$.

* Comprobar que $\langle, \rangle_3$ sí es un producto interior sobre el espacio Y del apartado 2].

Nota: si tenemos un prod interior y un prod al que solo le falta ser def pos. la suma va a ser un prod interior.

Otra opción sería cocientar por todo lo que va al 0, pero habría que comprobar/arreglar para que estuviera bien definido.

1.2. ADITIVIDAD Y HOMOGENEIDAD.

$$F \text{ aditiva} \equiv F(x+y) = F(x) + F(y), \quad x, y \in X$$

$$F \text{ homogénea} \equiv F(\lambda x) = \lambda F(x), \quad x \in X, \lambda \in \mathbb{K} (\mathbb{R} \text{ ó } \mathbb{C})$$

Estudiamos la conexión entre estas dos propiedades.

Consideramos un espacio vectorial real X y una función aditiva $F: X \rightarrow \mathbb{R}$. Aditiva $\Rightarrow \mathbb{Q}$ -homogénea.

$$* F(2x) = F(x+x) = F(x) + F(x) = 2F(x).$$

$$\text{En general, } F(nx) = nF(x) \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X.$$

$$* F(0) = F(0+0) = 2F(0) \Rightarrow F(0) = 0.$$

$$* 0 = F(0) = F(x+(-x)) = F(x) + F(-x) \Rightarrow F(-x) = -F(x)$$

Combinando esta propiedad junto con la homogeneidad en $\mathbb{N}$, resulta $F(kx) = kF(x) \quad \forall k \in \mathbb{Z}, \forall x \in X$.

$$* q \cdot F\left(\frac{p}{q}x\right) = F\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) = F(px) = pF(x), \quad p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$$

$$\text{Por tanto, } F\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}F(x), \quad \forall \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \forall x \in X.$$

Es decir, aditividad $\Rightarrow$ Homogeneidad en $\mathbb{Q}$.

Para pasar a $\mathbb{R}$, habría que tomar límites:

$\lambda \in \mathbb{R}$ no tomamos $\{r_n\} \subset \mathbb{Q}$ con $r_n \rightarrow \lambda$

$$F(r_n x) = r_n F(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda F(x)$$

¿ $F(r_n x) \rightarrow F(\lambda x)$? $\leftarrow$ Necesitamos usar la continuidad de F

está cerca de una de las caracterizac. de continuidad, pero en vez de

$$\forall (a_n) \subset X \quad \leftarrow F(a_n) = F(\lim a_n)$$

solo lo necesitamos $\forall x$ fijo, $\forall (r_n) \in \mathbb{Q} \quad \leftarrow F(r_n x) = F(\lim r_n x)$

no es inmediato, que esta cond. más débil de la continuidad no puede ser consec. de la aditividad (o algo + débil que la continuidad)

subcuerpo dentro del cuerpo del e.v.

CONCLUSIÓN Aditividad + Continuidad $\Rightarrow$ Homogeneidad en $\mathbb{R}$.

PREGUNTA: ¿Hay funciones aditivas pero discontinuas?

Ejemplo (1.4) Construcción en $\mathbb{R}$.

Parte 1. ¿Qué pasaría si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fuera aditiva pero no homogénea? Esto debería cumplir f que fuera aditiva, pero no continua.

Podríamos encontrar x_0, x_1 no nulos tales que

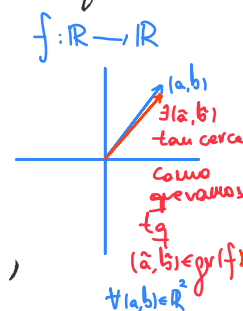
$$f(x_1) \neq \frac{x_1}{x_0} f(x_0) ; \text{ es decir, } x_0 f(x_1) \neq x_1 f(x_0).$$

Por tanto, $\det \begin{pmatrix} x_0 & x_1 \\ f(x_0) & f(x_1) \end{pmatrix} \neq 0$, de modo que los vectores $\left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} \right\}$ forman una base en $\mathbb{R}^2$.

Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix}$.

Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(\tilde{a}, \tilde{b}) \in \mathbb{Q}^2$ tan próximo como queramos al punto (a, b) , de modo que

$$\begin{pmatrix} \tilde{a} \\ \tilde{b} \end{pmatrix} = \tilde{p} \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} + \tilde{q} \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{p} x_0 + \tilde{q} x_1 \\ \tilde{p} f(x_0) + \tilde{q} f(x_1) \end{pmatrix}$$



Pero aditividad $\Rightarrow$ homogeneidad en $\mathbb{Q}$; por tanto,

$$\tilde{b} = \tilde{p} f(x_0) + \tilde{q} f(x_1) = f(\tilde{p} x_0 + \tilde{q} x_1) = f(\tilde{a}).$$

Es decir, $\tilde{b} = f(\tilde{a})$. Por tanto, $(\tilde{a}, \tilde{b})$ está en la gráfica de f . pg todo pto de $\mathbb{Q}^2$ está, y $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{R}^2$

Es decir, si existe una tal f , su gráfica debe ser un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \exists (a_n, b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \text{gr}(f) \text{ (pg } b_n = f(a_n)) \text{ tq } (a_n, b_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (a, b)$$

Por la caracteriz. métrica del cierre: $\overline{\text{gr}(f)} = \mathbb{R}^2$

Paso 2. Construcción de f .

Necesitaremos el resultado siguiente (que probaremos después)

Lema (1.5)

normalmente no numerable

Existe un conjunto $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ tal que cualquier $x \in \mathbb{R}$ puede escribirse de manera única como combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$, con coeficientes en $\mathbb{Q}$

$x = p_1 b_1 + p_2 b_2 + \dots + p_m b_m$, con $b_j \in \mathcal{B}$, $p_j \in \mathbb{Q}$, m finito (m dependiente de x). ($\mathcal{B} \equiv$ base de Hamel).

* Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$, y definimos f en $\mathcal{B}$ de modo que

$v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer $f=0$ en el resto de los elementos de $\mathcal{B}$.

Si sup f homog, habría que decir que $\exists \alpha, v_2 \in \mathcal{B} \cap \mathbb{Q}^c$ (pq si están en $\mathbb{Q}$, siempre se va a dar la igualdad)

* Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ estamos sup que f no es homog.

$$\text{Si } x = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i v_i \rightsquigarrow L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

i) L está bien definida, porque la expresión (*) es única. por ser base de Hamel.

ii) L es aditiva ← Comprobar.

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \Rightarrow L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2)$$

$$\frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2)$$

Por tanto, L no es homogénea en $\mathbb{R}$.

Como Aditiv + Cont^e $\Rightarrow$ Homog. Sup L aditiva, [no homog $\Rightarrow$ no continua]

* CONCLUSIÓN: L es aditiva y discontinua.

$$x_1 = \sum_{i=1}^m r_i v_i, x_2 = \sum_{i=1}^n s_i u_i, r_i, s_i \in \mathbb{Q}, u_i, v_i \in \mathcal{B} \rightarrow \text{wlog reordenamos}$$

$$L(x_1) + L(x_2) = \sum_{i=1}^m r_i f(v_i) + \sum_{i=1}^n s_i f(u_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2) + s_1 f(u_1) + s_2 f(u_2) = (r_1 + s_1) f(u_1) + (r_2 + s_2) f(u_2)$$

$$\stackrel{\text{unicidad de Hamel}}{=} \sum (r_i + s_i) f(u_i) = L(x_1 + x_2)$$

Prueba del lema (1.5) (Existencia de base de Hamel)

$E \equiv$ espacio vectorial, con escalares en un cuerpo IK

(en el ejemplo anterior, $E = \mathbb{R}$, $IK = \mathbb{Q}$).

* x es combinación lineal de $x_1, \dots, x_k \iff$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in IK$

tales que $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k$. $\therefore$ l.i. $\Rightarrow$ unicidad

* $\{x_1, \dots, x_k\}$ son linealmente independientes $\iff$ Nos da unicidad Sup. 3.2 distintas, la resta daría unas coef. para expresar el 0 que son no nulos.

$\{ \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k = 0 \implies \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0 \}$.

* $A \subset E$ es un subconjunto linealmente independiente si cualquier familia finita no vacía de A es linealmente independiente. ← A puede ser infinito, pero solo se consideran combinaciones lineales finitas.

TEOREMA (1.6)

Si A es un conjunto no vacío y linealmente independiente de E , entonces existe una base de Hamel $\mathcal{B}$, con $A \subset \mathcal{B}$.

(en el ejemplo anterior, basta tomar $A = \{v_0\}$, con $v_0 \neq 0$)

Dem: Notación: Conjuntos Familias de Conjuntos

$\mathcal{M}$ $\equiv$ familia de todos los conjuntos independientes que contienen al conjunto A . ($\neq \emptyset$, porque $A \in \mathcal{M}$)

Sobre $\mathcal{M}$ definiremos una relación de orden parcial

$$\boxed{M_1} \leq \boxed{M_2} \iff \boxed{M_1} \subset \boxed{M_2}$$

← Puede haber dos conjuntos $R_1, R_2 \in \mathcal{M}$, pero $R_1 \not\subset R_2$, $R_2 \not\subset R_1$

Si $\boxed{N}$ es una subfamilia de $\boxed{M}$ totalmente ordenada con respecto de la relación $\leq$ (es decir, si $\boxed{N_1}, \boxed{N_2} \in \boxed{N}$ entonces o bien $\boxed{N_1} \leq \boxed{N_2}$ o bien $\boxed{N_2} \leq \boxed{N_1}$), podemos $\Rightarrow \boxed{N}$ es una "cadena"

Al final de la pág



definir $\boxed{N^*} = \bigcup_{\boxed{N_i} \in \boxed{N}} \boxed{N_i}$, de modo que $\boxed{N^*} \in \boxed{M}$

pero $\boxed{N^*} \geq \boxed{N_i} \quad \forall \boxed{N_i} \in \boxed{N}$ $\leftarrow$ Toda cadena tiene una cota superior.

En estas condiciones, podemos aplicar $\leftarrow$ cota sup de cada cadena para lema Zorn;

Toda familia totalm. ordenada (cadena) tiene cota sup $\equiv N^*$

LEMA DE ZORN

Si X es un conjunto no vacío y parcialmente ordenado en el que toda cadena (subconjunto totalmente ordenado) posee una cota superior, entonces X contiene, al menos, un elemento maximal.

En nuestro caso, existe $\boxed{\$} \in \boxed{M}$ tal que $\boxed{\$} \geq \boxed{G}, \forall \boxed{G} \in \boxed{M}$

Vamos a demostrar que $\boxed{\$}$ es una base de Hamel.

$\leftarrow$ la unicidad no se puede romper pq son l.i.

Si no lo fuera, podríamos encontrar $\underline{x}$ que no puede ser escrito como combinación lineal finita de elementos de $\boxed{\$}$

Definimos $\boxed{\tilde{\$}} = \boxed{\$} \cup \{x\}$.

$\bigotimes \left[\begin{array}{l} N^* = \bigcup_{N_i \in N} N_i, \text{ queremos ver } N^* \text{ l.i.} \\ m = \max \{m_i\} \Rightarrow \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq N_{m_i}. \text{ Como } N_{m_i} \text{ es l.i.} \Rightarrow \{x_1, \dots, x_k\} \text{ l.i.} \Rightarrow N^* \text{ l.i.} \end{array} \right.$ Sea $\{x_1, \dots, x_k\} \subset N^*$. $\exists m_i: x_i \in N_{m_i}$. Como están tot orden.

Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \in \tilde{\mathcal{B}}$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $y_j \in \mathcal{B}$, $j=1, \dots, q$, entonces debe ser $\alpha_j = 0 \ \forall j$.
(porque $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente)

- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$.

- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \Rightarrow x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x sería combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B} \rightarrow$ CONT. (habíamos sup que no)

Es decir, $\tilde{\mathcal{B}}$ es un conjunto linealmente independiente.

Por tanto $A \subset \mathcal{B} \subset \tilde{\mathcal{B}}$

$\mathcal{B}$ maximal

IMPOSIBLE

$\therefore \mathcal{B}$ sí era base de Hamel.

OBSERVACIÓN (1.7)

Subaditividad + Homogeneidad $\Rightarrow$ Convexidad.

Convexidad + Homogeneidad $\Rightarrow$ Subaditividad.

(es decir, si F es homogénea, subaditividad $\Leftrightarrow$ convexidad).

Notas sobre el axioma de elección / lema de Zorn

AE $\left[\begin{array}{l} M \text{ familia de cjtos. Puedo construir un cjo } L \text{ que contenga UN} \\ \text{elemento de cada cjo de } M. \end{array} \right.$

Esto nos permite dem el lema de Zorn, paradoja de Banach-Tarski

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva $\wedge$ medible $\Rightarrow$ continua

Sabemos f aditiva $\Rightarrow \begin{cases} \bullet f(-x) = -f(x) \text{ (impar)} \\ \bullet f(r_n x) = r_n f(x) \text{ (homog en } \mathbb{Q}). \end{cases}$

Dado $\varepsilon > 0$, $A = \{ |f(x)| < \varepsilon/2 \}$ medible

$S = \{ x-y : x, y \in A \} \xrightarrow{\text{Lema de Steiner}} \exists \delta > 0 \text{ tq } (-\delta, \delta) \subset S$

$z \in S$, $f(z) = f(x) - f(y)$; $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$ 

$\Rightarrow [|z| < \delta \Rightarrow |f(z)| < \varepsilon] \Rightarrow f$ es continua en 0

Usando la aditividad, nos da continuidad en $x \in \mathbb{R}$ (coger $x_n \rightarrow x$ y tomar la resta)

1
Ejercicio

1.3 . ESPACIOS NORMADOS .

Ejemplo (1.8). Norma euclídea en $\mathbb{R}^N$

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^N x_i^2 = \langle x, x \rangle \leftarrow \text{Producto escalar euclídeo}$$

Propiedades:

i) $\|x\| \geq 0$

ii) $\|x\| = 0 \iff x = 0$

iii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}^N$ (homogeneidad)

iv) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular; subaditividad)
 $\forall x, y \in X$.

DEFINICIÓN (1.9)

i) $\bigotimes \quad |\|x\| - \|y\|| \leq \|x-y\|$
 Des triang. al revés
 "continuidad de la norma"
 (Lipschitz de 1)
 con respecto a la topología de la norma

X espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

$\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$ cumple las

propiedades i) ... iv) anteriores (con X en lugar de $\mathbb{R}^N$,
 $\mathbb{K}$ en lugar de $\mathbb{R}$)

$\|x\| \leq \|x-y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x-y\|$
 $\xrightarrow{\text{igual cambiando } x \text{ por } y} \|y\| - \|x\| \leq \|x-y\| \implies -\|x-y\| \leq \|x\| - \|y\|$
 $\bigotimes$

igual cambiando x por y

Ejemplos (1.10)

1) $X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}$

* $\|f\| = \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{1/2}$ es una norma.

falta en las des el pto ii).

* $\|f\|_* = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2}$ No es una norma $\uparrow$ Es seminorma

* $\|f\|_{**} = \left(\int_{\Omega} |\nabla f|^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{1/2}$ es una norma.

Obs: Δ triangular $\iff$ norma subaditiva
 Subaditivo + homogén $\xRightarrow{\text{ej.}}$ Convexo $\implies$ Norma $\implies B_1(0)$ convexo

2) Normas p en $\mathbb{R}^N$.

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^p \right)^{1/p}, \quad 1 < p < \infty.$$

* Las propiedades i), ii) y iii) son inmediatas; la propiedad iv) (desigualdad triangular) se prueba en varios pasos.

Convex: $e^x: e^{\alpha x + \beta y} \leq \alpha e^x + \beta e^y \quad \forall \alpha, \beta \in (0,1), \text{ con } \alpha + \beta = 1; \forall x, y \in \mathbb{R}$
 $\alpha = \frac{1}{p}, \beta = \frac{1}{p'}, x = p \log a, y = q \log b \Rightarrow a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$

Paso 1: desigualdad de Young.

$$a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow |ab| \leq \frac{1}{p} |a|^p + \frac{1}{p'} |b|^{p'}, \quad \text{con } p > 1,$$

$$p' = \frac{p}{p-1} \quad (\text{es decir, } \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1). \quad (\rightarrow \text{Prueba: concavidad de la función logaritmo})$$

Paso 2: desigualdad de Hölder.

$$\left| \sum_{i=1}^N x_i y_i \right| \leq \|x\|_p \|y\|_{p'}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

(Obs: si $p=2$, entonces $p'=2$, y recuperamos la desigualdad de Cauchy-Schwartz para el producto escalar euclídeo).

(Prueba: tomar como punto de partida la desigualdad de Young)

Paso 3: desigualdad de Minkowski.

$$\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p \quad (*)$$

Dem:

$$\|x+y\|_p^p = \sum_i |x_i + y_i|^p = \sum_i |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \leq$$

$$\leq \sum_i |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_i |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Hölder} \Rightarrow \sum_i |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} &\leq \|x\|_p \left(\sum_i |x_i + y_i|^{(p-1)p'} \right)^{1/p'} \\ &= \|x\|_p \cdot \|x+y\|_p^{p/p'} \end{aligned}$$

Haciendo una estimación similar en el segundo sumatorio, y usando que $p - p/p' = 1$, obtenemos (*)